TIPE

TIPE

- T comme Travaux
- I comme (d') Initiative :
  vous êtes aux commandes
- P comme Personnelle :
  seul ou en groupe (officiellement max 5,

  on vous demande de faire un travail personnel)
- E comme Encadrés :
  par M. Cocheteux et M. Ledoux.

Nous ne faisons pas pour vous, ce n’est pas un cours.

Quand? Où ?

- Le lundi de 15h20 à 17h15
- Dans les salles :
  - info
  - labo de sup
  - salle de cours.
- Présence et travail obligatoires.

Évaluation

- Une note dans le bulletin du second semestre.
- Prise en compte dans l'évaluation finale de la présence, du travail, de la prestation lors l’épreuve orale qui se déroulera en juin.
- Crédit ECTS

Sur quel thème ?

- Le thème imposé pour 2025-2026 est

  « Cycles, boucles »

Extrait du Bulletin Officiel

- Le travail de l'étudiant en Tipe doit être centré sur une véritable démarche de recherche scientifique et technologique réalisée de façon concrète.

- L'analyse du réel, de faits, de processus, d'objets, etc., doit permettre de dégager une problématique en relation explicite avec le thème proposé.

- La recherche d’explications comprend une investigation mettant en œuvre des outils et méthodes auxquels on recourt classiquement dans tout travail de recherche scientifique (observations, réalisation pratique d’expériences, modélisations, formulation d’hypothèses, simulations, validation ou invalidation de modèles par comparaison au réel, etc.).

Commentaires du BO

- Cela doit amener l'étudiant à découvrir par lui-même, sans ambition excessive, mais en sollicitant, ses capacités d'invention et d'initiative.

BO : Contenu et modalités

- Le travail fourni conduit à une production personnelle de l'étudiant

- observation et description d'objets naturels ou artificiels, traitement de données, mise en évidence de phénomènes, expérimentation, modélisation, simulation, élaboration, etc.

- réalisée dans le cadre du sujet choisi adhérant au thème.

Comment chercher un sujet ?

- En consultant des documentations scientifiques sur le thème imposé.
- Ne pas hésiter à chercher dans la documentation anglophone.
- On peut s'inspirer de travaux faits et publiés.
- Le but étant d'arriver à croiser votre partie expérimentale et le contenu théorique.

Matériel :

- Informatique : avec le langage qui est celui étudié.
- Laboratoire de sciences-physiques :

se renseigner sur le matériel à disposition au sein du lycée.

Une aide extérieure est possible mais reste souvent difficile. En spé, les professeurs devront certifier qu'ils vous ont vu travailler sur le thème et que vous présentez votre travail personnel.

Les erreurs à ne pas commettre :

- Changer de thèmes constamment.
- Se laisser prendre par le temps.
- Vouloir faire trop complexe.
- Vouloir faire un cours.
- Ne pas se préparer à son oral.

Modalités de l'oral de sup en juin 2025 :

Un oral de 10 minutes devant toute la classe et devant un jury de professeurs.

En ayant comme support uniquement un diaporama en pdf qui comporte texte et photos (vidéos interdites et on n'écrit rien au tableau).

Ce pdf doit être rendu pour tous les groupes impérativement le 18 juin 2025 avant 23h.

Oral le mardi 24 juin 2025 (date à confirmer)

Que met-on dans le pdf ?

- Présentation des travaux expérimentaux qui ont été réalisés et critique de leurs résultats.
- Lien de la recherche avec la problématique.
- Des schémas, des graphes, des tableaux, des photos de montage (ne pas hésiter à se prendre en photo devant les montages).

Qu’est-ce qui n’apparaît pas dans le pdf ?

- Si on a fait un programme informatique : le programme n’a pas sa place par contre, des morceaux de programme sont bienvenus.
- Le cours qui démontre une formule utilisée dans la théorie.
- Du copié-collé d’internet...

Et en spé ?

- La démarche est la même.
- Les attendus sont plus importants (contenus, niveaux...)
- L'oral est un oral de concours.
- Les documents à rendre (pdf) sont nombreux (bibliographie commentée…) et à rendre beaucoup plus tôt avec une taille imposée.
- Mais ça c'est pour septembre !

Quelques dates :

- Jusqu'au 3 mars: recherche de votre thème. (4 séances)
- Le 10 mars : entretien individuel (5min) validation du thème et du travail expérimental envisagés.
- 9 Séances entre le 17 mars et le 02 juin.
- Avant le 18 juin 23h : pdf déposé sur école directe
- Oral pour tous et en présence de tous le 24 juin.

Au travail !